

Esercizio 2. Punti 15. 50'

Definire il diagramma di flusso per la simulazione del seguente reparto industriale. Nel reparto sono presenti una macchina per la verniciatura con NP posti ed associata una unica coda FIFO, e un robot che si occupa del confezionamento ed ha associata una unica coda FIFO.

I pezzi arrivano al reparto industriale secondo una distribuzione esponenziale di valor medio L . All'arrivo del pezzo, se c'è un posto libero nella macchina per la verniciatura, il pezzo lo occupa in tempo supposto nullo e viene verniciato in un tempo uniformemente distribuito in $[TV1, TV2]$. Altrimenti, il pezzo attende in coda.

Terminata la verniciatura, con probabilità PS , il pezzo è pronto per essere spedito ed esce dal sistema, liberando il posto sulla macchina per la verniciatura.

Altrimenti, deve prima essere confezionato: in tal caso, se il robot è occupato, il pezzo rimane in attesa che il robot si liberi, mantenendo occupato il posto nella macchina per la verniciatura. Se il robot è libero, il robot effettua il confezionamento in un tempo uniformemente distribuito in $[TR1, TR2]$: durante il confezionamento il pezzo continua ad occupare il posto sulla macchina per la verniciatura. Terminato il confezionamento, il pezzo libera il posto sulla macchina ed esce dal sistema.

Si simuli il sistema per un tempo TS e si determini:

il tempo medio di attesa in coda al robot relativamente ai pezzi simulati confezionati.